

DormGuard (项目名: Watt's Up)

技术架构设计文档

文档版本: V1.0 (极速开发版)

适用周期: 4 周研发冲刺

1 技术架构选型

本项目采用前后端分离与轻量级物联网架构, 兼顾开发效率与零预算限制。

- **硬件终端 (IoT Device): M5Stack Core**

- 理由: 自带屏幕和按钮, 免去外壳 3D 打印与复杂飞线。通过 Grove 接口即插即用 PIR 人体传感器、光敏传感器和继电器模块。
- 开发语言: UIFlow (图形化) 或 MicroPython。

- **通信协议: MQTT**

- 理由: 物联网标准协议, 轻量且低延迟。建议使用 EMQX Public 或 HiveMQ 的免费层作为公共 Broker。

- **后端服务 (Backend): Python + FastAPI**

- 理由: 开发极快, 内置自动生成的 Swagger API 文档, 方便前后端联调。可零成本部署于 Render 或 Vercel。

- **数据库与鉴权 (Database & Auth): Supabase (PostgreSQL)**

- 理由: 提供慷慨的免费层, 自带开箱即用的用户鉴权模块, 且支持实时数据订阅 (Realtime Subscriptions), 完美满足 “2 秒内推送断电通知” 的需求。

- **学生端前端: 微信小程序**

- 理由: 扫码即用, 无需下载 App, 符合 “无阻力” 体验的核心指标, 开发周期极短。

- **管理端前端: Vue3 + Vite**

- 理由: 适合开发单页仪表盘应用 (Dashboard), 可直接免费托管至 GitHub Pages 或 Vercel。

2 核心数据模型 (Data Model)

数据结构保持扁平化，避免过度关联。

- **Device (设备表)**

- device_id (主键, 字符串)
- room_id (外键, 关联房间)
- status (布尔值, 在线/离线)
- last_ping (时间戳)

- **Room (房间表)**

- room_id (主键)
- building_name (字符串, 例: "B4")
- room_number (字符串, 例: "302")

- **User (用户表 - 由 Supabase Auth 托管)**

- user_id (主键)
- role (枚举: Student / Manager)
- room_id (外键, 宿管该字段为空)

- **EventLog (事件日志表)**

- log_id (主键)
- device_id (外键)
- event_type (枚举: Auto-Shutoff / High-Risk-Alert)
- energy_saved_kwh (浮点数, 节约电量)
- timestamp (时间戳)

- **TimeSeriesData (时序数据表 - 仅记录状态变更或整点快照)**

- device_id (外键)
- power_draw_w (浮点数, 实时功率)
- occupancy_status (布尔值, 有人/无人)
- timestamp (时间戳)

3 安全考量 (Security Risks)

- **配网安全：**严禁将宿舍 Wi-Fi 密码硬编码入设备代码。需开发 SmartConfig 或 AP 热点配网功能。
- **越权访问 (IDOR)：**后端必须严格校验 Token。学生仅能查询和控制 `User.room_id` 匹配的设备，防止查看他人宿舍隐私。
- **通信防伪：**若使用免费 MQTT 代理，设备上报的 Payload 中需加入轻量级鉴权字段（如 Hashed Token），后端需丢弃未经验证的消息包。

4 扩展性预案 (Scalability)

压力情景：200 台设备同时运行。

潜在瓶颈：传感器高频（如每秒）上报数据会导致免费云数据库触发写入限流（Write Throttling）。

解决方案（边缘计算策略）：核心判断逻辑（FR-04）下放至 M5Stack 本地执行。设备平时保持静默，仅在以下三种情况上报云端：

1. 触发断电执行或高危警报时；
2. 宿舍状态发生实质翻转（如从有人变无人）时；
3. 每隔 10-15 分钟发送一次心跳包与电量汇总（Aggregated Data）。

5 质量与高风险测试项

在写代码前，团队必须优先验证以下“生死线”问题：

1. **校园网认证拦截 (Captive Portal)：**校园网通常需要网页端登录认证，硬件设备无法独立完成。需联系 IT 部门将设备 MAC 地址加白，或测试使用宿舍路由器桥接/手机热点方案。
2. **PIR 传感器假阳性：**宿舍环境复杂，需测试窗帘飘动、风扇等是否会误触发人体传感器，并在代码中引入“持续 15 分钟无人”的防抖逻辑。
3. **继电器断电反噬：**强行切断电源可能损坏带有硬盘或精密元件的设备。硬件交付时需明确标示：**“本设备仅限接入台灯、充电头等非精密电器”**。